

Ficha de Unidade Curricular 2025/26

Não conferente de grau Inteligência Artificial (CTSP) (ISLA Santarém)

Engenharia de Software para IA

Software Engineering for AI

Estabelecimento / Faculty	ISLA Santarém- Instituto Politécnico
Unidade Orgânica / School	ISLA SANTARÉM - Escola Superior de Engenharia e Tecnologia

Curso / Course	Inteligência Artificial (CTSP) (ISLA Santarém) <i>Artificial Intelligence</i>
Plano Curricular / Curricular Plan	Registo n.º R/Cr 27/2024 de 05 de dezembro <i>Registo n.º R/Cr 27/2024 de 05 de dezembro</i>
Ramo / Branch	Percurso geral <i>Percurso geral</i>
Grau ou Diploma / Degree	CTeSP <i>HPTC</i>

Unidade Curricular / Course Unit	Engenharia de Software para IA <i>Software Engineering for AI</i>
Nível / Level	Não atribui grau académico <i>Does not award academic degree</i>
ECTS	3
Código / Number	26664
Tipo / Type	Semestral <i>Semester</i>
Ano e Semestre / Year and Semester	1º Ano / 2º Semestre <i>1º Year / 2nd Semester</i>
Estágio Profissional / Traineeship	Não <i>No</i>

Horas Contacto / <i>Contact Hours</i>	(T) Teórica / <i>Theoretical</i>	0000:00	Total horas de contacto / <i>Sum contact hours</i>	0030:00
	(TP) Teórico-Prática / <i>Theory/Practical</i>	0015:00		
	(PL) Prática laboratorial / <i>Laboratory practice</i>	0015:00		
	(TC) Trabalho de campo / <i>Field research</i>	0000:00		
	(S) Seminário / <i>Seminar</i>	0000:00		
	(E) Estágio / <i>Traineeship</i>	0000:00		
	(OT) Orientação tutorial / <i>Tutorial guidance</i>	0000:00		
	(O) Outra / <i>Other</i>	0000:00		

Horas dedicadas / <i>Dedicated hours</i>	0045:00
--	---------

Total de horas de trabalho / <i>Sum working hours</i>	0075:00
---	---------

Docentes Responsáveis / <i>Coordinating Teachers</i>	NELSON MIGUEL MARTINS DUARTE
---	------------------------------

Docentes e respetivas cargas letivas / <i>Teachers and their teaching hours</i>	NELSON MIGUEL MARTINS DUARTE TD01INTG01 (2 horas semanais / week hours; horas anuais / annual hours)
--	---

Disciplinas complementares
recomendadas

Recommended complementary
curricular unit

**Apresentação da UC / Âmbito
da UC (campo de ação, área de
atuação, domínios de
intervenção, pertinência da UC
no ciclo de estudos)**

A Engenharia de Software para IA ensina o desenho, escrita de código e testes, e manutenção de programas que têm um propósito de resolver problemas complexos com soluções eficientes e seguras. Todas as unidades curriculares anteriores tem um maior foco na sintaxe e técnicas de programação enquanto nesta unidade curricular os alunos aprendem as técnicas de desenhar e desenvolver software de uma forma eficiente, legível, modular e escalável. Esta unidade curricular é essencial para desenvolver as capacidades de desenho e programação que os alunos vão enfrentar no mercado de trabalho.

Presentation / Scope of the curricular unit (fields of action, intervention areas, relevance of the curricular unit within the studies' cycle)

Software Engineering for AI teaches the design, writing and testing of codes, and maintenance of programs that have the purpose of solving complex problems with efficient and safe solutions. All previous curricular units have a greater focus on syntax and programming techniques, while in this curricular unit students learn the techniques of designing and developing software in an efficient, readable, modular and scalable way. This module is essential for developing the design and programming skills that students will face in the job market.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

- Definir a análise de requisitos e reconhecer a sua importância.
- Criar especificações de software com recurso às principais metodologias e técnicas de desenvolvimento de software.
- Gerir com eficiência a complexidade dos sistemas a implementar.
- Utilizar ferramentas de apoio.
- Produzir software de qualidade.

Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students)

- Define requirements analysis and recognize its importance.
- Create software specifications using key software development methodologies and techniques.
- Effectively manage the complexity of the systems to be implemented.
- Use support tools.
- Produce quality software.

Conteúdos programáticos

1. Conceitos fundamentais da engenharia de software
 - 1.1 Processo de desenvolvimento
 - 1.2 Problemática do desenvolvimento de software
2. Engenharia de requisitos
 - 2.1 Em que consiste a engenharia de requisitos
 - 2.2 Importância da engenharia de requisitos
 - 2.3 O processo da engenharia de requisitos
3. Modelação de sistemas
 - 3.1 Conceitos e princípios da modelação de sistemas
 - 3.2 Análise orientada para objetos
 - 3.3 Princípios da modelação orientada para objetos
4. Desenho de software
 - 4.1 Conceitos e princípios fundamentais
 - 4.2 Desenho arquitetural
 - 4.3 Desenho orientado para objetos
 - 4.4 Princípios e técnicas
 - 4.5 Ferramentas de suporte ao processo
5. Testes de software
 - 5.1 Utilização de frameworks de testes

Syllabus

1. Fundamental concepts of software engineering
 - 1.1 Development process
 - 1.2 Software development issues
2. Requirements engineering
 - 2.1 What requirements engineering consists of
 - 2.2 Importance of requirements engineering
 - 2.3 The requirements engineering process
3. System modeling
 - 3.1 Concepts and principles of system modeling
 - 3.2 Object-oriented analysis
 - 3.3 Principles of object-oriented modeling
4. Software design
 - 4.1 Fundamental concepts and principles
 - 4.2 Architectural design
 - 4.3 Object-oriented design
 - 4.4 Principles and techniques
 - 4.5 Process support tools
5. Software testing
 - 5.1 Use of testing frameworks

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Síncrono e presencial: 1. Método expositivo: apresentação de cada um dos tópicos dos conteúdos. 2. Aplicação prática através de exercícios orientados para a consolidação dos conhecimentos. 3. Prática laboratorial: baseada na metodologia Aprendizagem Baseada em Resolução de Problemas (ABRP) visando encontrar solução para problemas identificados pelos estudantes ou propostos pelo docente. 4. Pesquisa orientada proposta pelo docente. O docente dá feedback sobre o desenvolvimento do problema abordado na prática laboratorial (Orientação tutorial - OT) presencialmente no contexto da sala de aula e/ou através da plataforma de apoio ao ensino/aprendizagem Moodle.

Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcome

Synchronous and in-person: 1. Expository method: presentation of each of the content topics. 2. Practical application through exercises aimed at consolidating knowledge. 3. Laboratory practice: based on the Problem-Based Learning (PBL) methodology, aiming to find solutions to problems identified by students or proposed by the lecturer. Autonomous: 4. Guided research proposed by the lecturer. The teacher provides feedback on the development of the problem addressed in the laboratory practice (Tutorial Guidance - OT) in person in the classroom context and/or through the Moodle teaching/learning support platform.

Metodologias inovadoras de suporte ao processo de ensino-aprendizagem

Aula invertida e Aprendizagem baseada em problemas.

Innovative methodologies to support the teaching-learning process

Flipped classroom and problem-based learning.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular units intended learning outcomes

**Bibliografia principal
(Referenciação APA)**

- Guerreiro, S. (2015). Introdução à Engenharia de Software. FCA.
- Valente, M. T. (2020). Engenharia de software moderna. Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. eBook.
- Pressman, R.S., Maxim, B.R. (2021). Engenharia de software. Uma Abordagem Profissional. Grupo A Educação, McGraw-Hill.
- Paula Filho, W.P. (2019). Engenharia de software: projetos e processos. LTC.
- Paula Filho, W.P. (2019). Engenharia de software: produtos. LTC.

**Bibliografia complementar
(Referenciação APA)**

- [Preencher APELIDO], [Preencher Primeiros Nomes] - [Preencher Título]. [Preencher Edição. Local de publicação :Editor, Ano de publicação. Descrição física. Série. ISBN]
- [Preencher APELIDO], [Preencher Primeiros Nomes] - [Preencher Título]. [Preencher Edição. Local de publicação :Editor, Ano de publicação. Descrição física. Série. ISBN]

Funcionamento da unidade curricular

Informações de carácter geral acerca do modo de funcionamento da UC (serve de introdução ao ponto seguinte   Planeamento)

(Ex: Tutorias, semin rios, visitas de estudo, utiliza  o da plataforma Moodle, o que   expect vel por parte dos estudantes...)

Planeamento semanal

Semana 1 / M dulo 1

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 2 / Módulo 2

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 3 / Módulo 3

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 4 / Módulo 4

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 5 / Módulo 5

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 6 / Módulo 6

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 7 / Módulo 7

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 8 / Módulo 8

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 9 / Módulo 9

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 10 / Módulo 10

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 11 / Módulo 11

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 12 / Módulo 12

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 13 / Módulo 13

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 14 / Módulo 14

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 15 / Módulo 15

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

**Avaliação - Instrumentos e
Parâmetros de Avaliação**

Descrição dos instrumentos de avaliação (individuais e de grupo) e testes, trabalhos práticos, relatórios, projetos... respetivas datas de entrega/apresentação... e ponderação na nota final.

Exemplo:

<i>Descrição</i>	<i>Data limite</i>	<i>Ponderação</i>
Teste de avaliação	dd-mm-yyyy	70%
Portfolio - 3 trabalhos	dd-mm-yyyy	30%
(...)		

A não realização do teste de avaliação impede a aprovação por avaliação curricular. Os 3 trabalhos devem ser realizados em sala de aula.

Utilização de IAGen nas atividades letivas da UC

	SIM	NÃO
É recomendado o uso de IAGen pelos estudantes nas atividades letivas desta UC (quer em aula quer em atividades de trabalho autónomo)?	X	

Enquadre a tipologia de utilização da IAGen em atividades de avaliação das aprendizagens:

	SIM	NÃO
É permitido ao estudante usar IAGen em qualquer situação de avaliação presencial?		X
É permitido ao estudante usar IAGen em algumas atividades presenciais de avaliação?	X	
É recomendado ao estudante usar IAGen em atividades de trabalho independente que serão objeto de avaliação?	X	

As ações anteriores respeitam e cumprem as regras publicadas para o uso de IAGen nas IES Ensino Lusófona .

Normas específicas relativas ao uso de ferramentas IA na UC

Conforme previsto no [Guião de Procedimentos - Inteligência Artificial Generativa](#)

Regras IAGen

As ações anteriores devem respeitar e cumprir as regras publicadas para o uso de IAGen, destacando-se os princípios normativos que devem orientar o rigor científico, ético e pedagógico da universidade na interação com as plataformas de IAGen:

1.

TRANSPARÊNCIA nas tarefas em que professores, investigadores, colaboradores e estudantes utilizam tecnologias de IAGen. A aposição do uso de IAGen, «em parte» ou «no todo» nos trabalhos académicos é uma obrigação de transparência e de boa relação entre quem ensina, quem avalia e quem aprende.

2.

RESPEITO pelos direitos de autor, em imagem, som, música, textos, projetos e linhas de investigação. Este respeito deve ser extensível, também por obrigação legal, a dados pessoais ou informação confidencial. A responsabilidade ética obriga a que só com o consentimento dos autores e demais envolvidos pode haver publicação de qualquer trabalho académico que contenha conteúdos protegidos legalmente por direitos autorais.

3.

VERIFICAÇÃO, talvez a tarefa mais importante, quando estamos no uso de uma tecnologia muito recente e ainda pouco consciente dos erros e da falsa informação: a verificação das fontes e sua fiabilidade é essencial para a aprovação académica do que está escrito ou gravado.